PRESENTATION Q&A;

지도 · API 핵심 Q&A;

발표와 코드 리뷰에서 자주 나올 질문 40선

춘천 음식점 지도 프로젝트
카카오 지도 · Google 지도 · GeoJSON · GPS · 길찾기

1. 지도와 GeoJSON

> 읽는 법
> ★ 표시는 발표·코드 리뷰에서 특히 나올 가능성이 높은 질문이다.

★ Q1. 맛집 탐색 페이지는 어떤 지도 API를 사용했나요?

A. 카카오 지도 JavaScript SDK를 사용했습니다. restaurantMap.js가 지도, 마커, 행정동 경계와 현재 위치를 관리합니다.

★ Q2. 메인 홈페이지 지도도 카카오 지도인가요?

A. 아닙니다. 메인·상세 미니 지도는 Google 지도이고, 맛집 탐색 화면은 카카오 지도입니다.

★ Q3. GeoJSON을 사용한 이유는 무엇인가요?

A. 행정동 이름뿐 아니라 실제 면 경계 좌표가 필요했기 때문입니다. 춘천시 외곽선과 행정동 영역을 지도에 그립니다.

★ Q4. GeoJSON 좌표 순서를 왜 바꾸나요?

A. GeoJSON은 [경도, 위도], 카카오 LatLng는 (위도, 경도) 순서이기 때문입니다.

Q5. 두 경계 파일을 Promise.all로 읽은 이유는?

A. 서로 독립적인 요청을 동시에 실행해 순차 요청보다 로딩 시간을 줄이기 위해서입니다.

2. 마커와 필터

★ Q6. 기존 마커를 먼저 제거하는 이유는 무엇인가요?

A. 마커 생성 함수가 다시 실행될 때 같은 마커와 클릭 이벤트가 중복되는 것을 막기 위해서입니다.

★ Q7. setMap(null)은 지도 전체 초기화인가요?

A. 아닙니다. 해당 음식점 마커만 지도에서 분리합니다. 지도와 행정동 경계는 유지됩니다.

★ Q8. 같은 좌표의 음식점을 왜 묶었나요?

A. 같은 건물의 마커 겹침을 막고 하나의 정보창에서 여러 음식점을 보여주기 위해서입니다.

Q9. 필터는 어떤 조건으로 동작하나요?

A. 지역·카테고리·즐겨찾기 조건을 모두 만족한 음식점만 마커로 표시합니다.

★ Q10. 즐겨찾기 키를 왜 변환하나요?

A. 즐겨찾기 저장 형식과 지도 CSV의 식별 형식이 달라 행정동|음식점명 형태의 공통 키가 필요합니다.

3. GPS와 주변 맛집

★ Q11. 현재 위치는 어떤 API로 가져오나요?

A. 지도 회사 API가 아니라 브라우저의 navigator.geolocation을 사용합니다.

Q12. Geolocation API를 Promise로 감싼 이유는?

A. 콜백 API를 await 방식으로 읽기 쉽게 사용하고 오류 처리를 통일하기 위해서입니다.

★ Q13. 하버사인 공식이 왜 필요한가요?

A. 위도·경도와 지구 곡면을 고려해 직선거리를 계산하고, 음식점마다 길찾기 API를 호출하지 않고 주변 후보를 빠르게 찾기 위해서입니다.

★ Q14. 하버사인 거리는 실제 자동차 거리인가요?

A. 아닙니다. 직선거리입니다. 실제 도로 거리는 카카오 길찾기 API 결과를 사용합니다.

★ Q15. 이 기능은 실제 화면 어디에 있나요?

A. 메인 홈페이지의 내 주변 맛집 탭입니다. 250m·500m·1km·직접 설정 반경과 음식점 거리를 표시합니다.

4. 자동차 길찾기

★ Q16. 길찾기는 어떤 API를 사용하나요?

A. 카카오모빌리티 자동차 길찾기 REST API를 사용합니다.

★ Q17. 출발지 좌표를 왜 경도,위도로 보내나요?

A. 카카오모빌리티 REST API 요청 규격이 x,y 즉 경도,위도 순서이기 때문입니다.

★ Q18. await fetch의 의미는 무엇인가요?

A. 서버 응답이 도착해 실제 Response 객체를 받을 때까지 해당 async 함수의 다음 실행을 기다린다는 뜻입니다.

★ Q19. response.ok는 무엇인가요?

A. HTTP 상태 코드가 200~299 범위인지 나타내는 Boolean 속성입니다.

Q20. 경로 좌표는 응답 어디에 있나요?

A. routes → sections → roads → vertexes에 있으며, 경도와 위도가 번갈아 저장됩니다.

Q21. index를 2씩 증가시키는 이유는?

A. vertexes에서 한 좌표가 경도와 위도 두 숫자로 구성되기 때문입니다.

★ Q22. 경로를 지도에 어떻게 그리나요?

A. 좌표를 kakao.maps.LatLng로 바꾼 뒤 kakao.maps.Polyline의 path에 전달합니다.

Q23. 이전 경로선을 왜 제거하나요?

A. 새 검색 결과와 과거 경로가 겹치지 않게 하기 위해서입니다.

5. API 로딩과 보안

★ Q24. 카카오 지도 SDK는 어떻게 불러오나요?

A. script 요소를 동적으로 만들고 SDK URL을 설정한 뒤 document.head.appendChild로 HTML에 추가합니다.

★ Q25. appendChild가 왜 필요한가요?

A. createElement는 메모리에 요소만 만들며, 실제 HTML에 추가해야 브라우저가 SDK 다운로드를 시작합니다.

Q26. autoload=false를 사용한 이유는?

A. 다운로드 직후 자동 실행하지 않고 kakao.maps.load로 SDK 준비 완료 시점을 제어하기 위해서입니다.

★ Q27. script.onload와 onerror의 차이는?

A. onload는 SDK 다운로드 성공, onerror는 파일 자체를 받지 못했을 때 실행됩니다.

★ Q28. Google callback을 왜 window에 등록하나요?

A. SDK URL에는 함수 이름 문자열이 전달되므로 Google이 전역 객체에서 그 함수를 찾을 수 있어야 합니다.

★ Q29. JavaScript SDK와 REST API 차이는?

A. SDK는 지도 클래스와 화면 요소를 제공하고, REST API는 서버가 계산한 JSON 데이터를 반환합니다.

★ Q30. 브라우저의 API 키를 완전히 숨길 수 있나요?

A. 없습니다. JavaScript 지도 키는 도메인·API 제한으로 보호하고, REST 키는 백엔드로 옮기는 것이 안전합니다.

6. JavaScript 문법

★ Q31. response => !response.ok는 무슨 뜻인가요?

A. 각 응답의 ok 값을 반대로 바꿔 실패 응답인지 검사하는 화살표 함수입니다.

Q32. some은 어떻게 작동하나요?

A. 배열 요소 중 하나라도 조건이 true면 즉시 true를 반환합니다.

★ Q33. window.restaurantData || {}는 왜 쓰나요?

A. 전역 데이터가 없을 때 빈 객체를 기본값으로 사용해 Object.entries 등의 오류를 막기 위해서입니다.

Q34. ?.는 무엇인가요?

A. 왼쪽 값이 null 또는 undefined가 아닐 때만 다음 속성이나 함수를 사용하는 선택적 연결 연산자입니다.

Q35. visible ? map : null은 무엇인가요?

A. 조건이 참이면 마커를 지도에 표시하고 거짓이면 숨기는 삼항 연산자입니다.

7. 오류와 개선

★ Q36. 지도가 안 보이면 무엇부터 확인하나요?

A. API 키 · 허용 도메인 · SDK 네트워크 요청 · 콘솔 오류 · 지도 div 높이 순서로 확인합니다.

★ Q37. 401과 403 오류는 어떻게 다른가요?

A. 401은 주로 인증 실패, 403은 사용 권한이나 애플리케이션 설정 문제일 수 있습니다.

★ Q38. 현재 구조의 가장 중요한 보안 개선점은?

A. 카카오 REST API 호출을 백엔드로 이동하고 키를 서버 환경 변수로 보관하는 것입니다.

Q39. 데이터가 많아지면 무엇을 개선할 수 있나요?

A. 마커 클러스터링, 화면 범위 기반 로딩, 기존 마커 재사용, API 요청 취소를 적용할 수 있습니다.

★ Q40. 프로젝트를 한 문장으로 설명한다면?

A. 춘천 음식점 CSV와 행정구역 GeoJSON을 지도에 결합하고 필터 · GPS 주변 검색 · 자동차 길찾기를 연동한 맛집 탐색 웹입니다.

마지막 30초 요약

카카오 지도는 restaurantMap.js가 담당하며, GeoJSON으로 행정동 경계를 그리고 CSV 음식점을 마커로 표시한다. GPS와 하버사인 공식으로 주변 맛집을 빠르게 찾고, 선택한 출발지 · 도착지는 카카오모빌리티 REST API로 실제 자동차 경로를 계산한다. 메인 · 상세 미니 지도는 Google 지도를 사용한다.

> 발표 팁
> 기술 이름만 말하기보다 '왜 선택했는지'와 '어디 화면에서 쓰이는지'를 함께 답하면 이해하기 쉽다.